



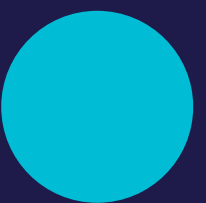
DASTURLASH 1 • DAS1110

1-Ma'ruza: Kirish

Dasturlash tillari. .NET Core platformasi. Visual Studio muhiti.
Konsol rejimida ishlash. C# da birinchi dastur.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili



Xush kelibsiz! Onlayn darsimiz qoidalari

- Bu semestrda "Dasturlash 1" fanidan 8 soat ma'ruzani men olib boraman, qolgan mashg'ulotlarni universitetdan TA (yordamchi o'qituvchi) olib boradi.
- Dars onlayn tarzda o'tiladi — shuning uchun faollik juda muhim: mikrofon/chatdan foydalaning.
- Har bir mavzudan so'ng qisqa VIKTORINA bo'ladi — barchangiz javob bering, bu bilim darajangizni tekshirib boradi.
- Kamera imkon qadar yoqilgan bo'lsin, savol tug'ilsa darhol chatga yozing yoki qo'l ko'taring.
- Amaliy topshiriqlar, uyga vazifa va Google Forms orqali qo'shimcha testlar keyingi darslarda beriladi.

Bugungi darsning rejasi

- I-BO'LIM: Dasturlash tillari va .NET platformasi
 - Dasturlash va dasturlash tili nima, turlari
 - .NET Core: imkoniyatlari, afzalliklari, xususiyatlari, JIT
- II-BO'LIM: Visual Studio muhiti va konsol rejimi
 - IDE nima, Visual Studio bilan tanishish
 - Konsol (Console) rejimida kiritish-chiqarish
- III-BO'LIM: C# da birinchi dastur
 - "Salom, Dunyo!" dasturi, C# dasturi tuzilishi va yozish usullari

Dars yakunida siz nimalarga erishasiz?

- Dasturlash tili va platforma tushunchalarini o'z so'zlaringiz bilan tushuntira olasiz.
- .NET Core platformasining afzalliklarini va JIT kompilyatsiya nima ekanini bilasiz.
- Visual Studio'da yangi konsol loyihasini mustaqil yarata olasiz.
- `Console.WriteLine()` va `Console.ReadLine()` metodlaridan foydalana olasiz.
- O'zingizning birinchi ishlaydigan C# dasturingizni yozib, uning har bir qismini tushuntira olasiz.



1-BO'LIM

Dasturlash tillari va .NET platformasi

Dasturlash nima, tillar qanday tasniflanadi va nima uchun aynan .NET/C#ni o'rganamiz?

Dasturlash nima o'zi?

- Dasturlash — kompyuterga biror vazifani bajarish uchun aniq va tartibli buyruqlar ketma-ketligini yozish jarayoni.
- O'xshatish: oshpaz retsept bo'yicha ovqat pishiradi — retsept qanchalik aniq va tartibli bo'lsa, natija shunchalik to'g'ri chiqadi.
- Kompyuter dasturi ham xuddi shunday — bu "retsept", uni bajaruvchi esa kompyuter (protssessor).
- Dastur = Algoritm (yechim rejasi) + uni ma'lum bir dasturlash tilida yozib chiqish.

Dasturlash tili nima?

- Dasturlash tili — inson kompyuterga buyruq berish uchun foydalanadigan, qat'iy qoidalarga (sintaksisga) ega sun'iy til.
- Inson tili (o'zbek, ingliz) kabi emas — dasturlash tilida har bir so'z va belgi aniq ma'noga ega, xatoga yo'l qo'yilmaydi.
- Bugungi kunda 700 dan ortiq dasturlash tili mavjud: Python, C++, Java, C#, Pascal, JavaScript va h.k.
- Har bir til o'z vazifasiga ega: veb-sayt uchun, mobil ilova uchun, o'yin uchun, ilmiy hisob-kitob uchun va h.k.

💡 *Siz allaqachon Pascal, C++ va Python bilan tanishsiz — bu yangi bilim emas, balki yangi TIL o'rganishdir!*

Dasturlash tillari turlari

Turi	Tavsifi	Misollar
Quyi darajali	Kompyuter (protssessor)ga yaqin, inson uchun qiyin o'qiladi	Mashina kodi, Assembler
Yuqori darajali	Inson tiliga yaqin, o'qish va yozish oson	Python, C#, Java, C++, Pascal
Kompilyatsiyalanuvchi	Butun dastur oldindan mashina koddiga o'giriladi	C, C++, Pascal
Interpretatsiyalanuvchi	Dastur qator-qator, ishga tushirilayotgan payti o'qiladi	Python, JavaScript
Aralash (C#)	Avval oraliq kodga, so'ng ishga tushirish payti mashina kodiga	C#, Java

Nima uchun aynan C# tilini o'rganamiz?

- Universal til: veb-saytlar (ASP.NET), mobil ilovalar, ish stoli dasturlari, o'yinlar (Unity) va sun'iy intellekt loyihalarida qo'llaniladi.
- Sintaksisi C++ va Java'ga juda yaqin — C++ bilgan har bir kishi uchun C# ni o'rganish tez va oson.
- Microsoft tomonidan yaratilgan va qo'llab-quvvatlanadigan, doimiy rivojlanayotgan zamonaviy til.
- Mehnat bozorida eng ko'p talab qilinadigan dasturlash tillaridan biri — yaxshi ish topish imkoniyati yuqori.
- Xavfsiz (kuchli tur nazorati) va o'qish/tushunish uchun qulay strukturaga ega.



Dasturlash tili — bu nima?

- A Kompyuterni tozalash dasturi
- B Inson kompyuterga buyruq berish uchun ishlatadigan, qat'iy qoidali sun'iy til
- C Kompyuterning fizik qurilmasi (protssessor)
- D Internetga ulanish uchun kerakli dastur

✓ JAVOB #1

Dasturlash tili — bu nima?

A Kompyuterni tozalash dasturi

✓ **Inson kompyuterga buyruq berish uchun ishlatadigan, qat'iy qoidali sun'iy til**

C Kompyuterning fizik qurilmasi (protssessor)

D Internetga ulanish uchun kerakli dastur

💡 Izoh: Dasturlash tili — inson bilan kompyuter o'rtasidagi "tarjimon" vazifasini bajaradigan, aniq qoidalarga ega sun'iy til.

.NET nima o'zi?

- .NET — Microsoft tomonidan yaratilgan, dasturiy ta'minot ishlab chiqish uchun bepul va ochiq manbali (open-source) platforma.
- U dasturlash tili emas — balki dasturlarni yozish, kompilyatsiya qilish va ishga tushirish uchun kerakli barcha vositalar to'plamidir.
- Bitta platformada bir nechta tillarda dastur yozish mumkin: C#, F#, Visual Basic.
- Bu darsda biz .NET platformasi ustida C# tilida dastur yozishni o'rganamiz.

.NET rivojlanish tarixi (qisqacha)

2002

.NET Framework

Faqat Windows uchun, birinchi versiya

2020

.NET 5

Barcha .NET turlari bitta platformaga birlashtirildi

2016

.NET Core

Ochiq manbali, ko'p platformali (Windows/Linux/macOS)

2023-25

.NET 8 / 9

"Bir .NET — hamma joyda" g'oyasi to'liq amalga oshdi

.NET Core: imkoniyatlari va afzalliklari

Imkoniyatlari

- Veb-ilovalar yaratish (ASP.NET Core)
- Mobil ilovalar (.NET MAUI)
- Ish stoli dasturlari (WPF, WinForms)
- Kompyuter o'yinlari (Unity)
- Bulutli xizmatlar va mikro servislar
- Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili (ML.NET)

Afzalliklari

- Ko'p platformali: Windows, Linux, macOS
- Yuqori tezkorlik va unumdorlik
- Bepul va to'liq ochiq manbali (GitHub'da)
- Katta va faol dasturchilar jamoasi
- Minglab tayyor kutubxonalar (NuGet)
- Microsoft tomonidan uzoq muddatli qo'llab-quvvatlash

.NET Core-ning o'ziga xos xususiyatlari

- CLR (Common Language Runtime) — dasturlarni ishga tushiruvchi "yurak": xotirani boshqarish, xavfsizlik, xatoliklarni ushlash shu yerda amalga oshadi.
- BCL (Base Class Library) — tayyor, oldindan yozilgan minglab funksiya va klasslar to'plami (masalan, matn, sana, fayl bilan ishlash uchun).
- Bir nechta tillarni bitta platformada qo'llab-quvvatlash — C# kodi va F# kodi bir loyihada birga ishlashi mumkin.
- NuGet paket menejeri — boshqa dasturchilar yozgan tayyor kutubxonalarni bir necha soniyada loyihangizga qo'shish imkonini beradi.

C# kodi qanday bajariladi?

Manba koddan mashina kodigacha bo'lgan yo'l:



💡 C# kodi to'g'ridan-to'g'ri mashina koddiga emas, avval IL (oraliq til)ga o'giriladi — bu .NET ning eng muhim g'oyasi.

JIT (Just-In-Time) kompilyatsiya nima?

- JIT — "Just-In-Time" (aynan kerak bo'lgan payt) kompilyatsiya degani: IL kod dastur ISHGA TUSHIRILAYOTGAN paytda mashina kodiga o'giriladi, oldindan emas.
- O'xshatish: sinxron tarjimon — spikerning nutqini so'zlab turgan paytida jonli tarjima qiladi (JIT), kitobni oldindan butunlay tarjima qilib qo'yish esa AOT (Ahead-Of-Time) usuliga o'xshaydi.
- Shu tufayli bitta IL kod istalgan qurilmada (Windows, Linux, macOS) — o'sha qurilmaning o'z mashina koddiga o'girilib — ishlay oladi.
- JIT ishga tushirish paytida kompyuteringiz uchun eng maqbul, optimallashtirilgan mashina kodini yaratadi.

 *Rasmiy dastur dasturida bu qisqartma "Just Run Time" deb yozilgan, lekin dunyo bo'ylab qabul qilingan to'g'ri atama — "Just-In-Time".*

.NET asosida qurilgan zamonaviy texnologiyalar



ASP.NET Core

Veb-saytlar va veb-servislar yaratish



.NET MAUI

Android/iOS uchun mobil ilovalar



WPF / WinForms

Windows ish stoli dasturlari



Unity

2D/3D kompyuter o'yinlari (C# skriptlar)



Azure

Bulutli xizmatlar va serverlar



ML.NET

Mashinaviy o'rganish (AI) loyihalari

JIT (Just-In-Time) kompilyatsiya — bu nima?

- A** Dastur yozilgandan keyin uni butunlay o'chirib tashlash usuli
- B** IL (oraliq) kodni dastur ishga tushirilayotgan paytda mashina kodiga o'girish jarayoni
- C** Faqat Windows tizimida ishlaydigan eski texnologiya
- D** Internetdan dastur yuklab olish usuli

✓ JAVOB #2

JIT (Just-In-Time) kompilyatsiya — bu nima?

- A Dastur yozilgandan keyin uni butunlay o'chirib tashlash usuli
- ✓ **IL (oraliq) kodni dastur ishga tushirilayotgan paytda mashina kodiga o'girish jarayoni**
- C Faqat Windows tizimida ishlaydigan eski texnologiya
- D Internetdan dastur yuklab olish usuli

💡 Izoh: JIT — dastur ishga tushirilayotgan aynan o'sha paytda IL kodni protsessorga tushunarli mashina kodiga o'giradi. Shu sabab bitta dastur turli qurilmalarda ishlay oladi.



II

2-BO'LIM

Visual Studio muhiti va konsol rejimi

Dasturlash muhiti (IDE) bilan tanishamiz va birinchi loyihani yaratamiz.

IDE (dasturlash muhiti) nima?

- IDE — Integrated Development Environment (Integratsiyalashgan ishlab chiqish muhiti): kod yozish, tekshirish va ishga tushirish uchun barcha vositalar bitta dasturda jamlangan.
- O'xshatish: oddiy oshxona (bitta pichoq bilan) va professional, to'liq jihozlangan oshxona (barcha asboblari tayyor) orasidagi farq kabi.
- IDE tarkibida: kod muharriri, kompilyator, xato aniqlovchi (debugger) va loyiha boshqaruvchisi bo'ladi.
- Biz ushbu kursda Microsoft Visual Studio dasturidan foydalanamiz.

Visual Studio bilan tanishuv

- Visual Studio — Microsoft tomonidan yaratilgan, C#/.NET dasturlash uchun eng mashhur va professional IDE.
- "Community" versiyasi — talabalar va shaxsiy foydalanish uchun MUTLAQO BEPUL.
- visualstudio.microsoft.com saytidan yuklab olinadi (o'rnatishda ".NET desktop development" komponentini belgilash kerak).
- Farqi: Visual Studio Code — bu yengil matn muharriri (kichik loyihalar uchun qulay), Visual Studio esa katta, to'liq IDE (biz shundan foydalanamiz).

Visual Studio interfeysi (sxematik ko'rinish)



Yangi konsol loyihasini yaratish

1

Visual Studio dasturini oching va "Create a new project" tugmasini bosing.

2

Loyiha turlari ro'yxatidan "Console App" (C#) ni tanlang.

3

Loyihangizga nom bering (masalan: LectureDemo) va saqlanadigan joyni belgilang.

4

.NET versiyasini tanlab, "Create" (Yaratish) tugmasini bosing.

5

Visual Studio avtomatik ravishda Program.cs faylini tayyor holda ochadi — bu yerda kod yozamiz!

Konsol (Console) rejimi nima?

- Konsol rejimi — dastur bilan faqat MATN orqali muloqot qilinadigan rejim (grafik oynasiz, tugma va rasmlarsiz).
- Kiritish (input) — foydalanuvchi klaviaturadan matn kiritadi.
- Chiqarish (output) — dastur natijani ekranga matn ko'rinishida chiqaradi.
- Bu — dasturlashni o'rganishni boshlashning eng sodda va tushunarli usuli, shuning uchun barcha darsliklar shundan boshlaydi.

Console klassining asosiy metodlari

Metod	Vazifasi	Misol
Console.WriteLine()	Matnni chiqarib, keyingi qatorga o'tadi	Console.WriteLine("Salom!");
Console.Write()	Matnni chiqaradi, qatorni almashtirmaydi	Console.Write("Ism: ");
Console.ReadLine()	Foydalanuvchidan bir qator matn qabul qiladi	string ism = Console.ReadLine();
Console.ReadKey()	Bitta tugma bosilishini kutib turadi	Console.ReadKey();

Misol: konsolga matn chiqarish



```
// Oddiy konsol chiqishi misoli  
Console.WriteLine("Salom, Dunyo!");  
Console.WriteLine("Men C# o'rganyapman.");
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Salom, Dunyo!  
Men C# o'rganyapman.
```

Console.WriteLine() har chaqirilganda natija yangi qatorda chiqadi.

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI?

- A** Console.ReadLine() — chiqarish, Console.WriteLine() — kiritish uchun
- B** Console.WriteLine() — foydalanuvchidan matn oladi, Console.Write() — ekranga chiqaradi
- C** Console.WriteLine() — ekranga chiqarib, qatorni almashtiradi; Console.ReadLine() — foydalanuvchidan matn qabul qiladi
- D** Ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi

✓ JAVOB #3

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI?

- A Console.ReadLine() — chiqarish, Console.WriteLine() — kiritish uchun
- B Console.WriteLine() — foydalanuvchidan matn oladi, Console.Write() — ekranga chiqaradi
- ✓ **Console.WriteLine() — ekranga chiqarib, qatorni almashtiradi; Console.ReadLine() — foydalanuvchidan matn qabul qiladi**
- D Ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi

💡 Izoh: WriteLine — ekranga matn CHIQRADI va qatorni almashtiradi; ReadLine — foydalanuvchidan klaviatura orqali matn QABUL QILADI.



III

3-BO'LIM

C# da birinchi dastur

"Salom, Dunyo!" dasturini birga yozamiz va C# dasturining tuzilishini o'rganamiz.

C# dasturining tuzilishi

```
using System;

namespace LectureDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Salom, Dunyo!");
        }
    }
}
```

using System;

Kutubxonani ulash — Console kabi tayyor vositalardan foydalanish uchun.

namespace LectureDemo

Nomlar fazosi — loyihadagi kodlarni guruhlab, chalkashlikning oldini oladi.

class Program

Klass — dasturimizning asosiy "qutisi", barcha kod shu ichida yoziladi.

static void Main(...)

Main metodi — dastur ISHGA TUSHGANDA birinchi bajariladigan joy (kirish nuqtasi).

Console.WriteLine(...)

Bajariladigan buyruq (statement) — ekranga matn chiqaradi.

"Salom, Dunyo!" — to'liq dastur

```
using System;

namespace LectureDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Salom, Dunyo!");
        }
    }
}
```

► NATIJA (Console chiqishi):

Salom, Dunyo!

Bu — har bir dasturchining birinchi an'anaviy dasturi! Endi uni birga yozamiz va ishga tushiramiz.

Har bir qatorni tushuntiramiz

Qator	Ma'nosi
using System;	Standart kutubxonani (Console shu yerda) loyihaga ulaydi.
namespace LectureDemo	Kodlarimiz qaysi "nomlar fazosi"ga tegishli ekanini bildiradi.
class Program	Dastur kodini jamlovchi asosiy klass ("quti").
static void Main(string[] args)	Dastur ishga tushganda ENG BIRINCHI chaqiriladigan metod.
Console.WriteLine("...");	Ekranga matn chiqaradi — bu bajariladigan buyruq (statement).
{ } (figurali qavslar)	Kod blokini — klass yoki metod chegarasini bildiradi.

Yozish usullari: qisqartirilgan (top-level) shakl

```
// Zamonaviy (qisqartirilgan) yozish usuli – .NET 6+  
Console.WriteLine("Salom, Dunyo!");
```

► NATIJA (Console chiqishi):

Salom, Dunyo!

Yangi Visual Studio loyihalarida namespace/class/Main avtomatik "yashirilgan" — ikkala usul ham bir xil natija beradi, ichki tuzilishini tushunish esa MUHIM.

C# yozish qoidalari (sintaksis)

- Har bir buyruq (statement) nuqta-vergul ";" bilan tugaydi — bu qoidani unutmang!
- Figurali qavslar { } kod blokini (klass, metod, shart, sikl chegarasini) bildiradi.
- C# katta-kichik harflarga SEZGIR (case-sensitive): Console va console — ikki xil narsa!
- Izohlar (comments): // — bir qatorlik izoh, /* ... */ — ko'p qatorlik izoh. Izohlar dastur ishlashiga ta'sir qilmaydi, faqat inson uchun tushuntirish beradi.
- Kodni to'g'ri joylashtirish (indentation) — kodni o'qishni osonlashtiradi, Visual Studio buni avtomatik qiladi.

Nomlash qoidolari (naming conventions)

Uslub	Qo'llanilishi	Misol
PascalCase	Klass va metod nomlari uchun	class Program, Main(), WriteLine()
camelCase	O'zgaruvchi nomlari uchun	int yosh; string ism;
Tavsif	Nomlar tushunarli va mazmunli bo'lishi kerak	yosh — yaxshi, x1 — yomon

💡 *Yaxshi nomlangan kod — o'zingiz va boshqalar uchun ham oson tushuniladigan kod!*

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI gap?

- A** Main() metodi — dastur ishga tushganda birinchi bajariladigan joy
- B** using System; — dasturni internetdan yuklab beradi
- C** // belgisi ko'p qatorli izoh uchun ishlatiladi
- D** C# katta-kichik harflarni farqlamaydi

✓ JAVOB #4

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI gap?



Main() metodi — dastur ishga tushganda birinchi bajariladigan joy



using System; — dasturni internetdan yuklab beradi



// belgisi ko'p qatorli izoh uchun ishlatiladi



C# katta-kichik harflarni farqlamaydi



Izoh: Main() metodi — C# dasturining KIRISH NUQTASI: dastur ishga tushganda protsessor birinchi bo'lib shu metodni bajaradi.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- 1-topshiriq: Agar hali qilmagan bo'lsangiz, o'z kompyuteringizga Visual Studio Community'ni o'rnatib.
- 2-topshiriq: Yangi Console App loyihasi yarating (nomi: MyFirstProgram).
- 3-topshiriq: `Console.WriteLine()` yordamida ekranga o'z ismingiz, familiyangiz va guruhingizni chiqaring (kamida 3 qator).
- 4-topshiriq (qo'shimcha): `Console.ReadLine()` yordamida ismingizni kiritishni so'rab, keyin uni ekranga chiqaring.
- Tayyor loyihangizni keyingi darsda ko'rsatishga tayyor bo'ling!

💡 *Qiynalsangiz — bimalol TA yoki menga chatda savol bering, xato qilishdan qo'rqmang!*

Bugungi dars xulosasi

- Dasturlash tili — kompyuterga buyruq berish uchun qat'iy qoidali sun'iy til.
- .NET — Microsoft'ning bepul, ochiq manbali, ko'p platformali dasturlash platformasi.
- JIT — IL kodni ishga tushirish PAYTIDA mashina kodiga o'giruvchi mexanizm.
- Visual Studio — kod yozish, tekshirish va ishga tushirish uchun to'liq IDE.
- C# dasturi: using → namespace → class → Main() → statementlar (buyruqlar) tuzilishiga ega.
- Console.WriteLine() — chiqarish, Console.ReadLine() — kiritish uchun ishlatiladi.

2-Ma'ruza: C# tilining tashkil etuvchilari

- Alfavit va identifikatorlar — o'zgaruvchi va metodlarga qanday nom berish mumkin.
- Kalit so'zlar (keywords) — C# tilida band qilingan maxsus so'zlar.
- Literallar, o'zgaruvchilar va o'zgarmaslar (const) tushunchalari.
- Izohlar (comments) yozish usullari batafsil.
- Tayyorgarlik: bugungi amaliy topshiriqni bajarib kelishni unutmang!

Foydali adabiyotlar va havolalar

Darsliklar

- Adambayev U.E. va b. "Algoritmik tillar va dasturlash. C# tilida dasturlash asoslari" (2023)
- Mo'minov B.B. "Dasturlash 1" (2021)
- Albahari B. "C# 7.0. Справочник" (2018)
- Troelsen A., Japikse P. "Pro C# with .NET Core" (Apress)

Onlayn manbalar

- metanit.com/sharp/tutorial
- www.dastur.uz — o'zbek tilida dasturlash sayti
- learn.microsoft.com/dotnet
- code-live.uz, robocontest.uz — mashq qilish uchun

Rahmat! Savollaringiz bormi?

-  Aloqa uchun: (o'qituvchi email/telefon — dars vaqtida beriladi)
-  Amaliy topshiriq va mashg'ulotlar — TA bilan davom etadi
-  Keyingi ma'ruza: C# tilining tashkil etuvchilari
-  Faol qatnashganingiz uchun rahmat!